

9-10 МОДИФІКАТОРИ.

ОСВІТЛЕННЯ

УСІ ЗАВДАННЯ, КРІМ ІНДИВІДУАЛЬНОГО, СЛІД ВИКОНУВАТИ В ОДНОМУ ФАЙЛІ, АЛЕ В ОКРЕМИХ КОЛЕКЦІЯХ!

Завдання 1 Модифікатори

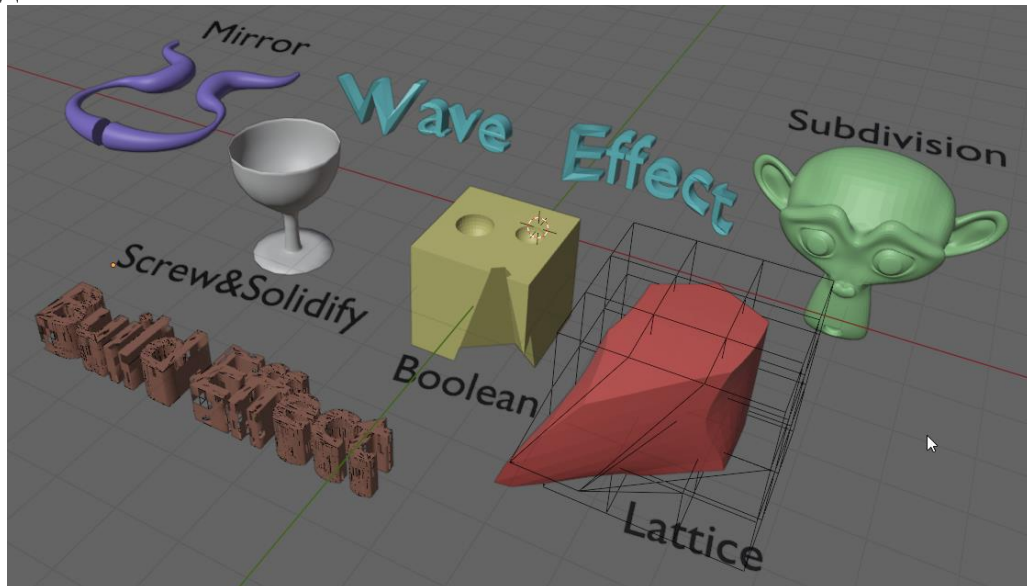
1. Переглянути зазначені відеоуроки з онлайн-курса. Вивчити роботу з модифікаторами загальної групи Generate
 - 9_120. Modifier Basics
 - 9_130. Generate - Array
 - 9_131. Generate - Bevel
 - 9_132. Generate - Boolean
 - 9_133. Generate - Build
 - 9_134. Generate - Decimate
 - 9_135. Generate - Edge Split
 - 9_137. Generate - Mirror
 - 9_138. Generate - Multiresolution
 - 9_140. Generate - Screw
 - 9_141. Generate - Skin
 - 9_142. Generate - Solidify
 - 9_143. Generate - Subdivision Surface
 - 9_146. Generate - Weld
 - 9_147. Generate - Wireframe
2. Скласти тест [Quiz 8: You've Modified your knowledge, now you can test it!](#)
Скрін повного екрану результатів теста з видимою датою/часом вставити у звіт.

Завдання 2 Приклади модифікаторів Generate

3. Створіть новий файл сцени, активуйте в ньому нову колекцію. Призначте ім'я файлу сцени за шаблоном.
4. Для засвоєння роботи з модифікаторами створіть сцену, використовуючи будь-які об'єкти, на яких можна продемонструвати їх дію. Розмістіть принаймні один об'єкт з кожним із наведених нижче модифікаторів у своїй сцені.
 - Subdivision Surface
 - Build
 - Mirror
 - Wave
 - Boolean

- Lattice (приклад роботи з даним модифікатором https://www.youtube.com/watch?v=ZCL9YI-nqcg&list=PL4CkKBYuvd_ndiOwuOtqoyGvKr6GLo_ul&index=32)
- Screw
- Solidify

5. Рисунок нижче наведений лише для пояснення, ви будуйте власні приклади, рекомендовано застосувати до об'єктів з індивідуального завдання.



6. Можете додатково ще поекспериментувати з будь-якими іншими модифікаторами груп Generate і Deform.

Примітка 1. Результат дії модифікатора Build та частково Wave ви

побачите лише при запуску анімації



Примітка 2. Під час використання модифікатора дзеркала для його коректної роботи перемістіть опорну точку об'єкта у потрібну позицію.

Примітка 3. Модифікатори в основному застосовуються до mesh-об'єктів. Тому, щоб ними скористатися, деякі об'єкти можливо треба конвертувати зі сплайнових (криві або текст) на mesh-об'єкти за допомогою команди меню Object – Convert – Mesh.

7. У файл звіту вставте скрін повного екрану фінального результату сцени з видимими назвою файла (за шаблоном), датою/часом. На скріні обов'язково повинна бути розгорнута структура в Outliner з видимими назвами модифікаторів об'єктів.

Завдання 3 Логотип (модифікатор Displace)

8. Перегляньте відеоурок – приклад застосування модифікатора Displace:

How to emboss and engrave logo & text in Blender using Displace Modifier

https://www.youtube.com/watch?v=Fy115tCg0As&list=PL4CkKBYuvd_kYWw0-w7MsWT_B6B1Yo22F&index=76

9. За вказівками уроку створіть власні об'єкти із застосуванням цього модифікатора, наприклад, рельєфне панно (хоч і з власним портретом 😊), чи табличку на двері із зазначенням номера квартири, або інші подібні об'єкти з індивідуального завдання. Потрібне зображення для модифікатора в чорно-білій колірній гамі доберіть самостійно.
10. У файл звіту вставте скрін повного екрану фінального результату сцени з видимими назвою файла (за шаблоном), датою/часом. На екрані повинна бути розгорнута структура в Outliner з назвою модифікатора об'єктів.

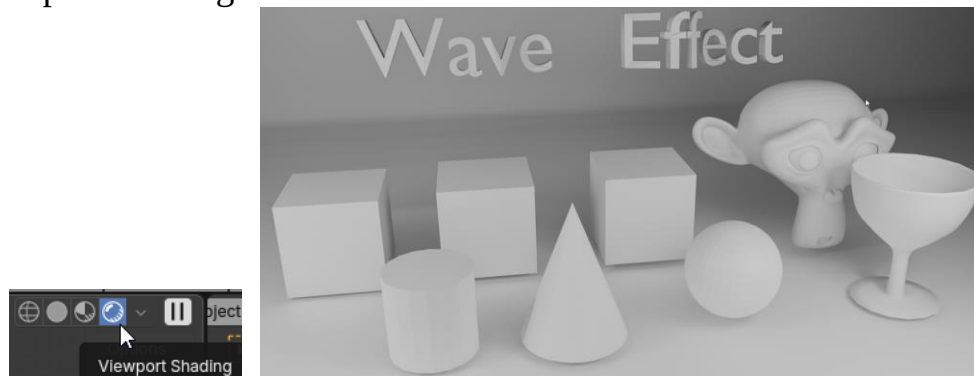
Завдання 4 Штори (модифікатор Cloth)

11. Для засвоєння роботи з модифікаторами перегляньте відеоурок – приклад застосування модифікатора Cloth:
Curtain Animations Are EASY – Blender Tutorial (до 5:00 хв)
<https://www.youtube.com/watch?v=qFyEMX6Ez7A>
або ці уроки
Realistic Cloth Animations <https://www.youtube.com/shorts/KXwBe-IJ9oM> (плед)
Blender 4.2 – Cloth Animation (до 5:00 хв) (для пледа, покривала тощо)
<https://www.youtube.com/watch?v=xTKI3Ln8oxo>
12. За вказівками уроку створіть власні об'єкти із застосуванням модифікатора, наприклад, штори, плед, скатертину, рушник тощо.
13. Також перегляньте приклад моделювання подушки дивана з допомогою модифікатора Cloth (відеоурок з 12:00 хв.)
https://www.youtube.com/watch?v=_S72tNcfuvM&list=PLWHVAKcBpV0lbliwRO0Z8wOfGtS3v-sjj&index=85
14. За вказівками уроку створіть власні м'які об'єкти індивідуального завдання із застосуванням модифікатора (подушки, сидіння на крісла тощо).
15. У файл звіту вставте скрін повного екрану фінального результату сцени з видимими назвою файла (за шаблоном), датою/часом. На екрані повинна бути розгорнута структура в Outliner з назвами модифікаторів об'єктів.

Завдання 5 Налаштування освітлення в сцені

16. Для розуміння типів джерел світла та їх відмінностей перегляньте відеоурок:
How to Use Blender's Light Objects (Tutorial)
<https://www.youtube.com/watch?v=JJV8l6MaXxA>
17. Для розуміння побудови трьохточкової схеми освітлення (студійної) перегляньте відеоурок:
Easy Product Lighting in Blender (Tutorial)
<https://www.youtube.com/watch?v=CFLWcx5u4Vk>
18. За вказівками уроку для сцени, виконаної у завданні 2, створіть студію (вигнута площина як фон та триточкова схема освітлення). Додайте в колекцію камеру. Налаштуйте ракурс камери та її параметри, щоб уся сцена була видна якнайкраще.

19. Для візуалізації сцени переключіться на тип відображення **Render** у **Viewport Shading**.



20. У файл звіту вставте скрін повного екрану фінального результату сцени з видимими назвою файла (за шаблоном), датою/часом. На скріні повинна бути розгорнута структура в Outliner з назвами об'єктів.
21. Виконайте візуалізацію активної сцени (клавіша F12) або через меню **Render – Render Image**. У файл звіту вставте скрін результату рендера сцени.

Завдання 6 (індивідуальне)

22. Відкрийте файл **Кр_Прізвище.blend**, створений у попередніх роботах.
23. **Активуйте колекцію «Декор»**. Виконайте в колекції за допомогою модифікатора **Cloth** елементи декору, які зазвичай виконуються із тканин (штори, пледи, подушки, покривала тощо) відповідно власному варіанту індивідуального завдання.
24. У файл звіту вставте скрін повного екрану результату побудови колекції «Декор» з видимими назвою файла, датою/часом. На скріні обов'язково повинен бути видимим Outliner з розгорнутою структурою колекції.
25. Створіть та **активуйте колекцію «Світло»**. Виконайте моделі світильників (бра, люстр), якщо ще не виконали їх в попередніх завданнях. Якщо виконали раніше – перемістіть об'єкти в цю колекцію.
26. Додайте потрібні джерела світла у вашу сцену (мінімально два – основний стельовий світильник (люстра) та джерело світла за вікном). Відповідно вашому варіанту їх може бути й більше (бра, додаткові світильники біля ліжка, освітлення в акваріумі тощо). Налаштуйте їх параметри так, щоб у сцені не було занадто засвічених чи занадто затемнених областей.
27. У файл звіту вставте скрін повного екрану фінального результату побудови налаштування колекції «Світло» у **режимі Render** з видимими назвою файла, датою/часом. На скріні обов'язково повинен бути видимим Outliner з розгорнутою структурою колекції.
28. Створіть (якщо відсутня) і налаштуйте ракурс та параметри камери, щоб сцена була представлена повністю. Виконайте візуалізацію сцени.
29. У файл звіту вставте скрін результату рендера сцени.